



A LANDMARK BESTSELLER IN GK

2ND EDITION

PARMAR SSC FAT MAN

GK/GS THEORY BOOK

हिंदी माध्यम

किसके लिए है ये किताब ?

उन जिज्ञासु दिमागों के लिए, जो कर रहे हैं मेहनत इन परीक्षा के लिए :

SSC CGL (TIER 1 & 2) | CHSL (TIER 1 & 2) | CPO | MTS | STENO |
SELECTION POST | JE | GD | DEFENCE | RAILWAY | PCS | STATE POLICE

और अन्य सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाएँ।

'FATMAN' क्यों जरूरी है ?

- 👉 नवीनतम परीक्षा - पैटर्न पर आधारित विषयवस्तु।
- 👉 मजबूत समझ विकसित करने के लिए सुव्यवस्थित सिद्धान्तात्मक प्रस्तुति।
- 👉 आसान अध्ययन और तेज़ पुनरावृत्ति के लिए स्पष्ट एवं क्रमबद्ध ढांचा।
- 👉 ठोस अवधारणाओं पर आधारित, रोचक मीम्स से सुसज्जित ताकि पढ़ाई हो प्रभावशाली और आनंददायक।

SSC GK = PARMAR SSC

BY PARMAR SIR



अनुक्रमणिका

पढ़ें · दोहराएँ · आगे बढ़ें

@BooksPdfWorld

01



भूगोल

1. सौरमण्डल	1-6
2. अक्षांश और देशांतर	7-10
3. पृथ्वी के आंतरिक भाग और प्लेट विवर्तनिकी	11-13
4. चट्टान, महाद्वीप और महासागर	14-17
5. भू-आकृति विज्ञान	18-19
6. भू-आकृतियाँ	20-25
7. वायुमंडल	26-29
8. हवा, महासागर की धारा और चक्रवात	30-33
9. भारत और इसका स्थान	34-37
10. हिमालय	38-41
11. प्रायद्वीपीय पठार	42-44
12. उत्तरी मैदान और द्वीप	45-48
13. हिमालयी नदी तंत्र	49-52
14. प्रायद्वीपीय नदियाँ	53-54
15. बांध, झीलें और झरने	55-58
16. मानसून	59-61
17. वन और घास का मैदान	62-64
18. मिट्टी	65-67
19. कृषि	68-71
20. खनिज	72-76
21. विश्व मानचित्र	77-85
22. मानव भूगोल	86-87
23. परिवहन	88-90

02



प्राचीन इतिहास

1. पाषाण युग	91-93
2. सिंधु घाटी सभ्यता	94-97
3. वैदिक युग	98-101
4. संगम युग	102-103
5. जैन धर्म और बौद्ध धर्म	104-108
6. महाजनपद	109-110

7. मौर्य साम्राज्य	111-114
8. मौर्य उत्तरकालीन राजवंश	115-117
9. गुप्त वंश	118-120
10. गुप्तोत्तर काल	121-126
11. त्रिपक्षीय संघर्ष और चोल	127-132

03



मध्यकालीन इतिहास

1. दिल्ली सल्तनत	133-138
2. विजयनगर और बहमनी साम्राज्य	139-142
3. मुगल साम्राज्य	143-149
4. मराठा	150-151
5. भक्ति और सूफी आंदोलन	152-154

04



आधुनिक इतिहास

1. यूरोपियों का आगमन	155-158
2. सामाजिक धार्मिक सुधार	159-161
3. 1857 का विद्रोह	162-166
4. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	167-168
5. बंगाल विभाजन	169-171
6. गांधी युग	172-174
7. सविनय अवज्ञा आंदोलन और साइमन कमीशन	175-178
8. भारत छोड़ो आंदोलन	179-182
9. गवर्नर-जनरल और वायसराय	183-184

05



राजव्यवस्था

1. संविधान का निर्माण	185-187
2. संविधान की प्रमुख विशेषताएं	188-189
3. प्रस्तावना	190-191
4. संविधान का भाग 1 और भाग 2	192-195
5. मौलिक अधिकार	196-200
6. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य	201-203
7. भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति	204-206
8. प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद्	207-208

9. संसद	209-216
10. राज्य विधायिका	217-220
11. केंद्र-राज्य संबंध	221-222
12. आपातकाल और संविधान संशोधन	223-225
13. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय	226-230
14. स्थानीय सरकार	231-233
15. संवैधानिक और गैर-संवैधानिक निकाय	234-237
16. नए आपराधिक कानून 2023	238-239
17. महत्वपूर्ण अधिनियम	240-242
18. भारतीय संविधान के स्रोत	243
19. उल्लेखनीय बिन्दु	244

06



अर्थव्यवस्था

1. अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत	245-247
2. व्यष्टि अर्थशास्त्र	248-253
3. राष्ट्रीय आय	254-257
4. बजट और कराधान	258-261
5. मुद्रास्फीति और बेरोजगारी	262-265
6. बैंकिंग भाग-1	266-269
7. मौद्रिक नीति	270-271
8. बैंकिंग भाग-2	272-274
9. गरीबी और भुगतान संतुलन	275-279
10. पंचवर्षीय योजनाएँ और औद्योगिक नीति संकल्प	280-284
11. सूचकांक रिपोर्ट, अंतराष्ट्रीय संस्थान और प्रमुख आर्थिक अवधारणाएँ	285-286

07



भौतिक विज्ञान

1. गति	287-289
2. बल और गति के नियम	290-292
3. गुरुत्वाकर्षण और कार्य	293-296
4. ध्वनि	297-299
5. परावर्तन और अपवर्तन	300-305
6. मानव नेत्र और दृष्टि	306-309
7. विद्युत	310-313
8. विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव	314-316

08



रसायन विज्ञान

1. पदार्थ	317-322
2. परमाणु और उसकी संरचना	323-327
3. आवर्त सारणी	328-333

4. रासायनिक अभिक्रियाएँ	334-336
5. धातु और अधातु	337-341
6. अम्ल, क्षार और लवण	342-345
7. कार्बन और उसके यौगिक	346-351

09



जीव विज्ञान

1. कोशिका	352-358
2. पादप ऊतक और जंतु ऊतक	359-365
3. वनस्पति और प्राणी जगत	366-374
4. तंत्रिका तंत्र	375-377
5. हार्मोन और पादपों में गति	378-380
6. प्रजनन	381-385
7. पाचन और श्वसन	386-389
8. परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र	390-393
9. रोग	394-398
10. पोषण	399-402
11. आनुवंशिकता और विकास	403-406

10



पर्यावरण

1. पर्यावरण विज्ञान के मूल तत्व	407-408
2. पारिस्थितिकी तंत्र	409-411
3. पोषण गतिशीलता और ऊर्जा स्थानांतरण	412-413
4. जैव-भू-रासायनिक चक्र	414-415
5. पर्यावरण सम्मेलन	416
6. राष्ट्रीय उद्यान	417-419

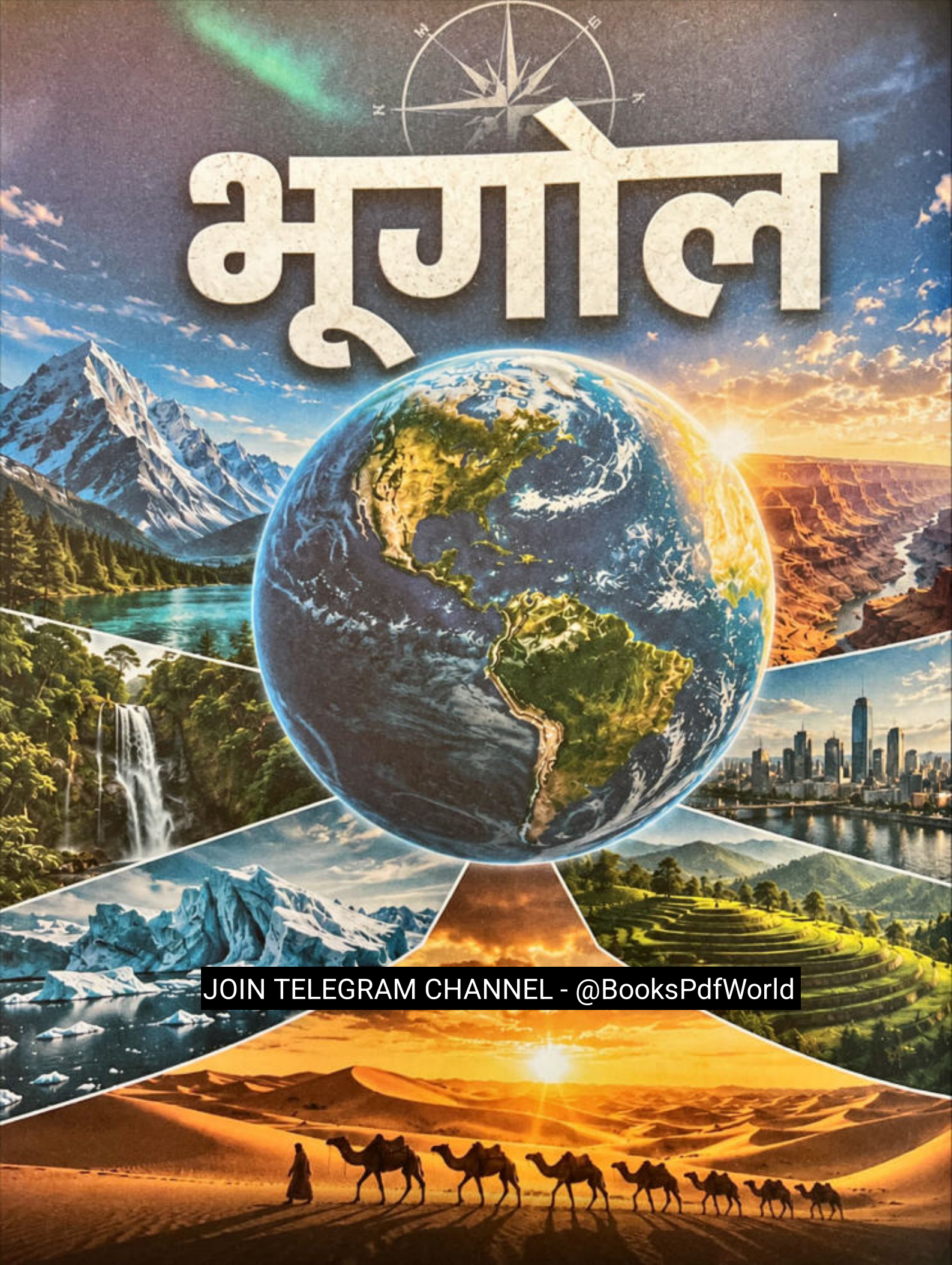
11



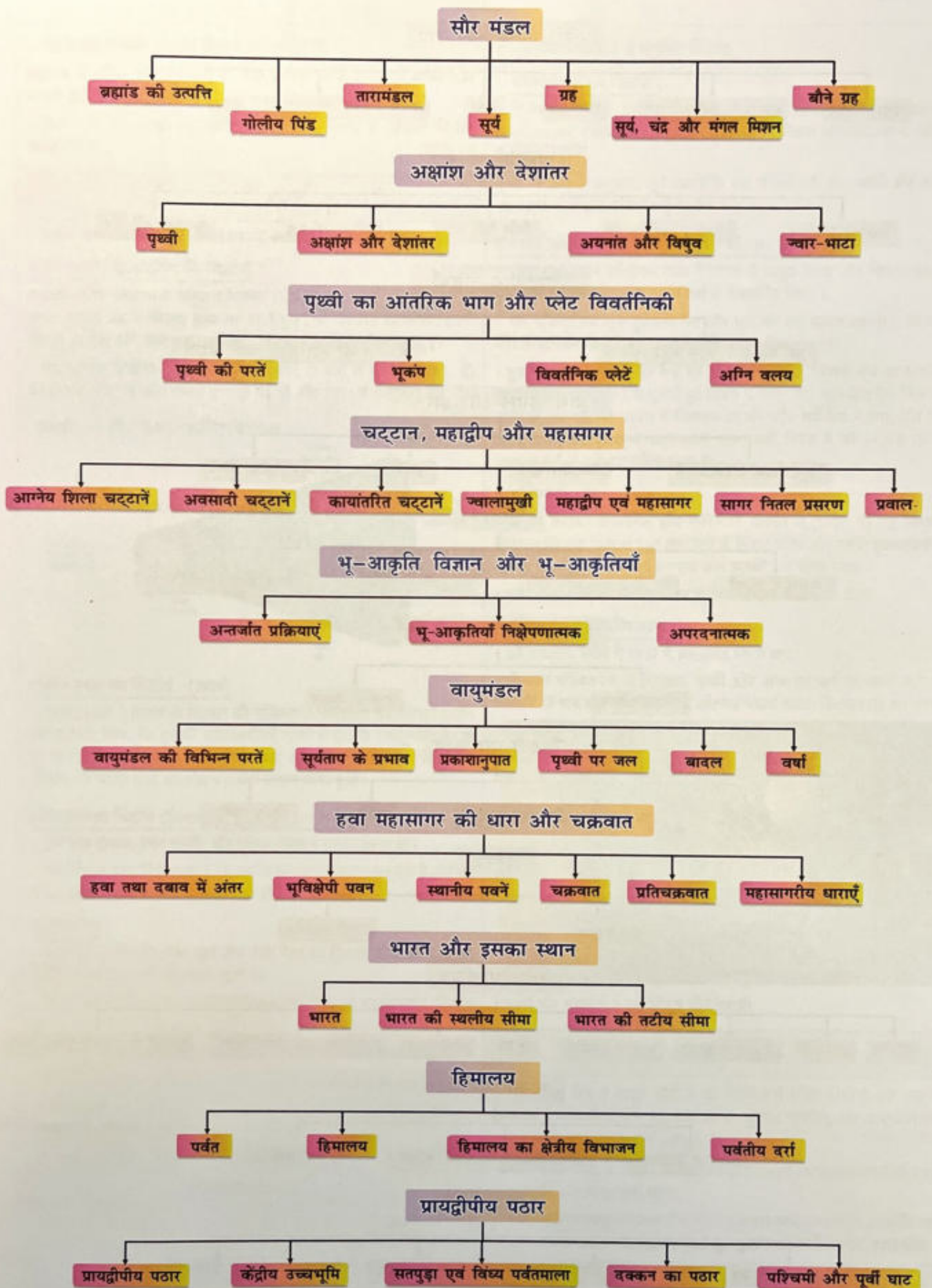
स्टैटिक जी.के.

1. संगीत और चित्रकला	420-429
2. शास्त्रीय नृत्य	430-433
3. भारत के लोक नृत्य	434-448
4. भारत के त्योहार	449-465
5. जनगणना	466-468
6. महत्वपूर्ण दिवस	469-471
7. पुस्तकें और उनके लेखक	472-482
8. खेल	483-492
9. अंतराष्ट्रीय संगठन	493-497
10. राष्ट्रीय संगठन	498-499
11. पुरस्कार और सम्मान	501-505

भूगोल



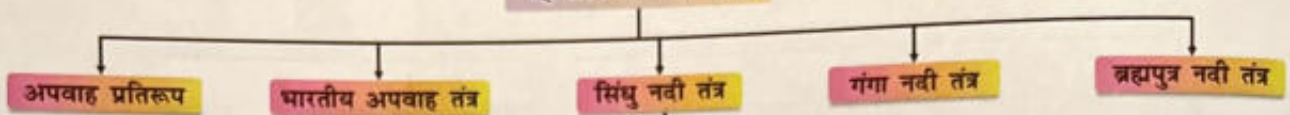
JOIN TELEGRAM CHANNEL - @BooksPdfWorld



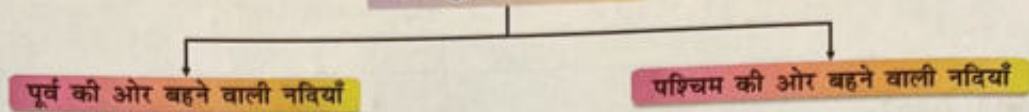
उत्तरी मैदान और द्वीप



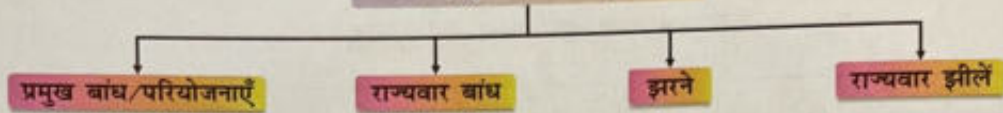
हिमालयी नदी तंत्र



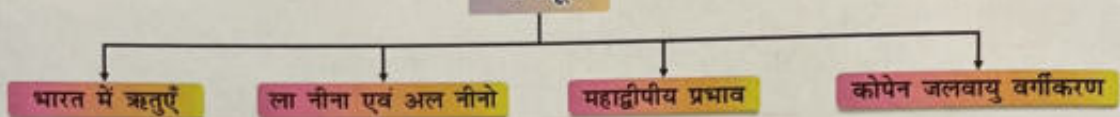
प्रायद्वीपीय नदियाँ



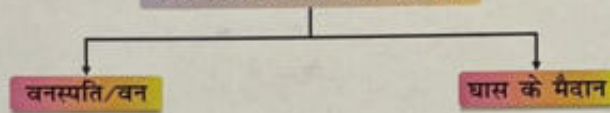
बांध, झीलें और झरने



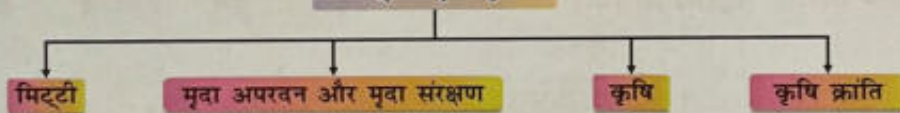
मानसून



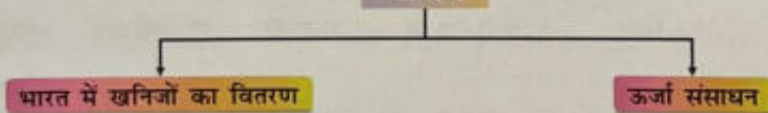
वन और घास का मैदान



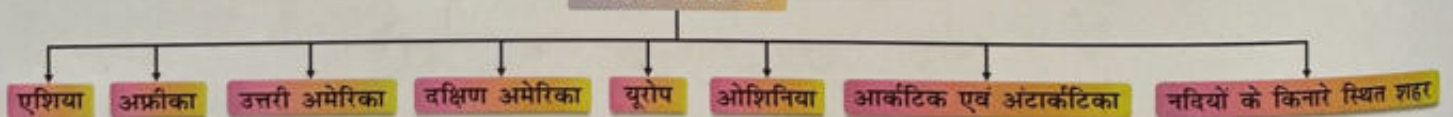
मिट्टी एवं कृषि



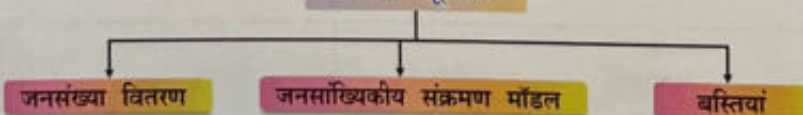
खनिज



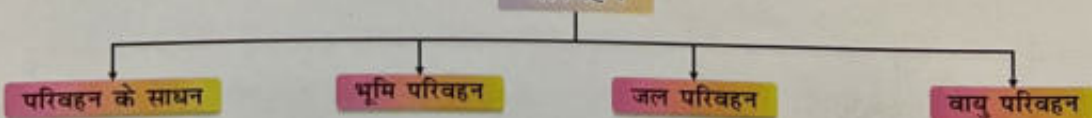
विश्व मानचित्र



मानव भूगोल



परिवहन



• ब्रह्मांड का अध्ययन: ब्रह्मांड विज्ञान (कॉस्मोलॉजी)

ब्रह्माण्ड में अनेक आकाशगंगाएँ हैं, तथा प्रत्येक आकाशगंगा में अनेक सौर मण्डल होते हैं।

• विज्ञान की वह शाखा जो खगोलीय पिंडों से संबंधित है: **खगोल विज्ञान (एस्ट्रोनॉमी)**

ब्रह्मांड की उत्पत्ति

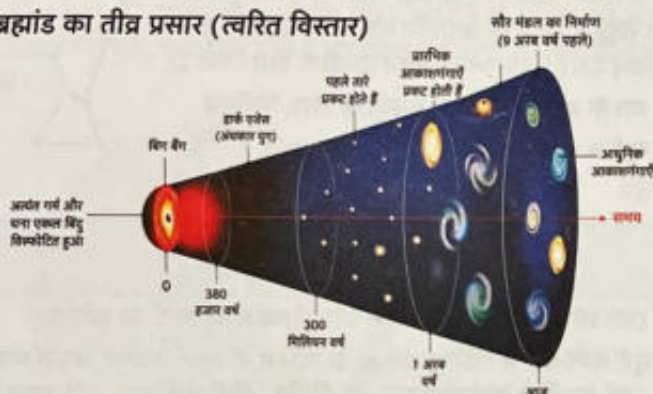
• ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने को लेकर विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं।

महाविस्फोट सिद्धांत (बिग बैंग सिद्धांत)

• महाविस्फोट सिद्धान्त के अनुसार लगभग **13.8 अरब वर्ष पूर्व (13.8 Billion year ago)** ब्रह्मांड सिमटा हुआ था इसमें हुए एक विस्फोट के कारण इसमें सिमटा हर एक कण फैलता गया जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड की रचना हुई।

• महाविस्फोट सिद्धांत (जिसे बिग बैंग विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है) की उत्पत्ति **1927 में जॉर्ज लेमैत्रे** द्वारा दी गई थी और **1931 में प्रकाशित** हुई थी।

ब्रह्मांड का तीव्र प्रसार (त्वरित विस्तार)



एडविन हबल का सिद्धांत - (1929)

• एडविन हबल ने ब्रह्मांड के विस्तार की परिकल्पना प्रस्तावित की, जिसमें उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि दूर की आकाशगंगाएँ पृथ्वी से दूरी के समानुपाती वेग से दूर जा रही हैं (जिसे अब हबल का नियम कहा जाता है), जिससे ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार का पहला ठोस अवलोकन संबंधी प्रमाण प्राप्त हुआ।

स्थिर अवस्था सिद्धांत (Steady State Theory)

• इसे **फ्रेड होयल**, **हर्मन बॉन्डी**, और **थॉमस गोल्ड** ने प्रस्तुत किया था।
• यह सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि **ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है, लेकिन इसके औसत गुणों में कोई बदलाव नहीं होता।**

आकाशगंगा

• आकाशगंगा सितारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का विशाल संग्रह होती है, जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधी रहती है।
• हमारी आकाशगंगा **दुग्ध मेखला (Milky Way)** है, जो महाविस्फोट सिद्धांत के बाद बनी थी।
• देवयानी (**एंड्रोमेडा/M-31**) आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नजदीक है।

हमारा सौर मंडल ओरियन स्पर में स्थित है, जो आकाशगंगा की एक छोटी सर्पिलाकार भुजा है और धनु (sagittarius) और पर्सियस (perseus) भुजाओं के बीच स्थित है।

सौरमंडल की उत्पत्ति

• सौर मंडल का निर्माण **4.6 अरब वर्ष** पहले हुआ था, जबकि पृथ्वी की आयु **4.5 अरब वर्ष** है।

सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत

1. कोपरनिकस का सिद्धांत :

• डि रेवोल्यूशनिस ऑर्बियम कोएलैस्टियम (De revolutionibus orbium coelestium) हेलियोकेन्द्रित सिद्धांत है, जिसे **निकोलस कोपरनिकस ने 1543** में दिया।

• इस सिद्धांत के अनुसार, **सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है**, तथा पृथ्वी और अन्य ग्रह उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं।

2. निहारिका परिकल्पना (Nebular Hypothesis)

• इसे सबसे पहले **इमैनुअल कांट ने 1755** में प्रस्तुत किया और फिर **1796 में पियरे-साइमन लाप्लास** ने स्वतंत्र रूप से विस्तारित किया।

• यह प्रक्रिया तब शुरू हुई जब गैस और धूल का एक बादल टकराया, जिससे **सौर निहारिका** नामक एक घूमती हुई डिस्क का निर्माण हुआ।

• गुरुत्वाकर्षण ने पदार्थ को केंद्र की ओर खींच लिया, जिससे सूर्य का निर्माण हुआ, जबकि शेष भाग एक घूमती हुई डिस्क में फैल गया। धूल और गैस मिलकर ग्रहिकाएँ बन गईं, जो आपस में मिलकर ग्रह बन गईं। सूर्य केंद्र में बना, और ग्रह उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाली एक पतली डिस्क में बने → **यह सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत परिकल्पना है।**

3. ग्रहिका सिद्धांत :

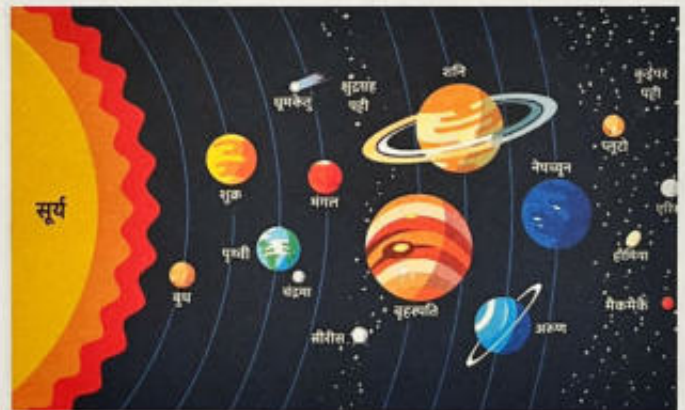
• **थॉमस क्राउडर चैंबरलिन और फॉरेस्ट रे मोल्टन ने (1905 में)** यह निष्कर्ष निकाला कि एक गुजरता हुआ तारा सूर्य के निकट आया और उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के पदार्थ का एक अंश उसकी ओर खिंच गया।

• इस पदार्थ ने धीरे-धीरे ठंडा होकर ग्रहों के निर्माण में योगदान दिया।

4. द्विआधारी तारा परिकल्पना :

• इसे **एच.एन. रसेल ने 1937** में प्रस्तावित किया था।

• द्वि-तारा परिकल्पना के अनुसार, पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के साथी तारे के विस्फोट के बाद बचे मलबे से बने थे, और यह पदार्थ अंततः मिलकर ग्रह बन गया।



• हमारे सौर मंडल में **8 ग्रह** और **5 बौने ग्रह** हैं।

खगोलीय पिंड

• आकाशीय पिंड वे वस्तुएं होती हैं जो अंतरिक्ष में स्थित होती हैं और रात में आकाश में चमकती हैं, जैसे ग्रह, तारे, चंद्रमा, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु, और आकाशगंगाएँ **इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:**

→ **दीप्त वस्तु:** वे आकाशीय पिंड जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। उदाहरण: तारे, जुगनू

→ **अदीप्त वस्तु:** वे आकाशीय पिंड जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। उदाहरण: चंद्रमा, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह, उल्काएँ, उल्का, उल्कापिंड।

धूमकेतु

• धूमकेतु **बड़े बर्फीले पिंड** होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये धूल, चट्टान, और जमे हुए गैसों जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, और मीथेन से बने होते हैं। जब यह सूर्य के निकट से गुजरता है, तो इसकी बर्फ पिघलने लगती है, जिससे दो पूंछें बनती हैं: आयन पूंछ और धूल पूंछ।

धूमकेतु आम तौर पर कुइपर बेल्ट (अल्पकालिक धूमकेतु) या ऊर्ट क्लाउड (दीर्घकालिक धूमकेतु) से आते हैं।

ऊर्ट क्लाउड : कुइपर बेल्ट के पार, बर्फीली वस्तुओं और धूल के कणों का बादल जैसा आकार।

• 'हली धूमकेतु: यह हर 76 साल में दिखाई देता है। इसे आखिरी बार 1986 में देखा गया था और इसके 2061 में फिर से लौटने की संभावना है।

क्षुद्रग्रह (एस्टेरॉइड)

• यह एक **चट्टानी, धातुयुक्त**, या **बर्फीला पिंड** होता है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है।

उल्कापिंड (मेटियोरॉइड)

• उल्कापिंड एक **छोटा, चट्टानी या धातुयुक्त अंतरिक्ष पिंड** होता है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। **उल्कापिंड क्षुद्रग्रहों से बहुत छोटे होते हैं**, जो धूल के कणों से लेकर एक मीटर चौड़े पिंडों तक हो सकते हैं।

उल्का (मीटियर)

• जब एक उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल (मध्यमंडल) में प्रवेश करता है, तो यह **जलकर एक रोशनी की लकीर छोड़ता है**, जिसे उल्का (या **टूटता तारा**) कहा जाता है।

• उल्का बौछार, नाम क्वाइंटिड्स जनवरी के पहले महीने में दिखाई देती है।

उल्कापतित (मेटियोरॉइड)

• यदि कोई उल्कापिंड (मीटियोरॉइड) वायुमंडल से गुजरते हुए बच जाता है और पृथ्वी की सतह से टकराता है, तो उसे उल्कापतित (मेटियोरॉइड) कहा जाता है।



तारामंडल

• एक तारामंडल तारे का एक समूह होता है, जो रात के आकाश में एक विशेष आकृति या आकार बनाने के रूप में दिखाई देता है। प्रत्येक तारामंडल एक तारापुंज बनाता है, जो तारे का एक समूह होता है जो रात के आकाश में किसी विशेष आकृति का निर्माण करता है।

उर्सा मेजर तारामंडल

• इसे **महान भालू (ग्रेट बियर)** और **सप्तऋषि (भारत में)** के नाम से भी जाना जाता है, यह उत्तर आकाश में स्थित एक तारामंडल है। उर्सा मेजर में **बिग डिपर तारामंडल** दिखाई देता है (**सबसे चमकीला तारा- अलियथ Alioth**)।



उर्सा माइनर

• उर्सा माइनर, जिसे छोटा भालू भी कहा जाता है, उत्तरी आकाश में एक प्रमुख तारामंडल है (**सबसे चमकीला तारा - पोलारिस**)।

शर्मिष्ठा या कैसिओपिया-

• यह एक W आकार का तारामंडल है। **कैसिओपिया का सबसे चमकीला तारा शेडार है** (जिसे **अल्फा कैसिओपिया** भी कहा जाता है)।

सिग्नस

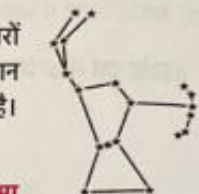
• सिग्नस एक प्रमुख उत्तरी तारामंडल है जो अपनी विशिष्ट **क्रॉस आकृति** के लिए जाना जाता है। ↓

धनु: धनुष और क्रॉस के आकार का नक्षत्र।

ओरियन

• ओरियन (जिसे **हंटर** भी कहा जाता है) एक प्रमुख तारों का समूह है, जो उत्तरी खगोलीय गोलार्ध में सर्दियों के दौरान दिखाई देता है। ओरियन का सबसे चमकीला तारा **रिगेल** है।

• रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा: **सिरियस**
• सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा: **प्रॉक्सिमा सेंचुरी**



सूर्य

• हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा और सौरमंडल की **ऊर्जा का स्रोत** है।
• सूर्य अपने केंद्र में परमाणु संलयन के माध्यम से अपना प्रकाश उत्पन्न करता है, जहां अत्यधिक उच्च तापमान (~15 मिलियन डिग्री सेल्सियस) और दबाव के कारण हाइड्रोजन परमाणु टकराते हैं और हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं।
• यह मुख्य रूप से **हाइड्रोजन (73%)**, **हीलियम (25-28%)** और अन्य गैसों से बना है।
• यह हमारे सौर मंडल के द्रव्यमान का लगभग **99%** वहन करता है।

सूर्य और सौर मंडल पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने वाले विज्ञान को **हेलियोफिजिक्स** कहा जाता है।

• पृथ्वी से लगभग **15 करोड़ किलोमीटर (149.6 मिलियन किमी)** की दूरी पर स्थित है। प्रकाश को **3 लाख किमी / सेकंड** की गति से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग **8 मिनट 20 सेकंड** का समय लगता है।

• सतह पर तापमान = **5800K** या **5600°C**

• केंद्र पर तापमान = **15.7 मिलियन K**

नोट:

*K: केल्विन

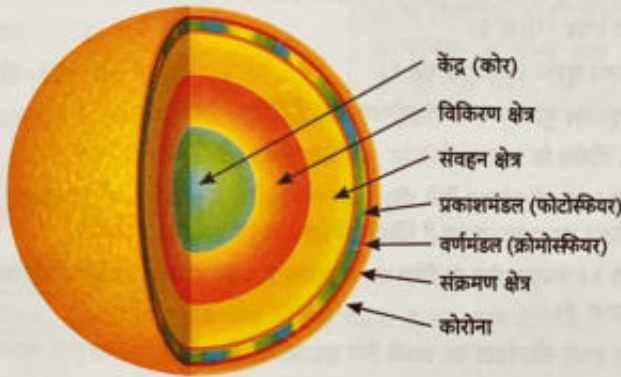
किसी तारे/सूर्य का जीवन चक्र



• सूर्य सहित किसी भी तारे का जीवन चक्र मुख्य रूप से उसके द्रव्यमान द्वारा निर्धारित होता है: कम द्रव्यमान वाले तारे अरबों वर्षों तक जीवित रहते हैं, जबकि मध्यम द्रव्यमान वाले तारे (जैसे सूर्य) लगभग 10-12 अरब वर्षों तक जीवित रहते हैं। अंततः छोटे तारे श्वेत बौने तारे बन जाते हैं, जबकि विशाल तारे एक भयंकर सुपरनोवा विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं।

- **तारकीय नीहारिका:** तारों का जन्मस्थान, गैस और धूल के बादल।
- **औसत तारा:** सूर्य की वर्तमान अवस्था (लगभग 4.6 अरब वर्ष पुराना, अपने लगभग 10 अरब वर्षों के जीवनकाल के आधे रास्ते पर)।
- **लाल विशालकाय तारा:** जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है, तो सूर्य का अत्यधिक विस्तार होता है और उसकी बाहरी परतें झड़ जाती हैं।
- **ग्रहीय नीहारिका:** बाहरी परतें हट जाती हैं, जिससे गर्म कोर बच जाता है।
- **श्वेत बौना तारा:** सूर्य के कोर का घना, धुंधला अवशेष।
- **काला बौना तारा:** समय के साथ ठंडा होकर एक ठंडे, अंधेरे अवशेष में विलीन हो जाता है।

सूर्य की परतें: कोर < विकिरण क्षेत्र < संवहन क्षेत्र < प्रकाशमंडल (सबसे बाहरी दृश्यमान भाग) < गुणसूत्रमंडल < कोरोना (सबसे बाहरी परत, लेकिन नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती, अत्यंत गर्म होती है और केवल सूर्य ग्रहण के दौरान ही दिखाई देती है)।



सौर ज्वालाएँ और सूर्य धब्बे

सौर ज्वालाएँ: ये सूर्य पर चुंबकीय गतिविधि के कारण होने वाले विकिरण के अचानक विस्फोट होते हैं (ऊर्जा के अल्पकालिक, शक्तिशाली विस्फोट)।

सौर पवन: यह सूर्य के कोरोना से आवेशित कणों का निरंतर प्रवाह है (कणों का स्थिर, निरंतर प्रवाह)।

सूर्य धब्बे: ये सूर्य की सतह पर ग्रह के आकार के अस्थायी, गहरे रंग के क्षेत्र होते हैं जो तीव्र चुंबकीय गतिविधि के कारण बनते हैं जो ऊष्मा स्थानांतरण को बाधित करती है, जिससे वे आसपास के प्रकाशमंडल की तुलना में ठंडे होते हैं।

चुंबकीय चक्र: सूर्य की चुंबकीय गतिविधि हर 11 वर्षों में चरम पर पहुँचती है, जिससे सूर्य धब्बों और सौर ज्वालाओं की संख्या बढ़ जाती है।

पृथ्वी पर सौर ज्वालाओं का प्रभाव: अंतरिक्ष यान के इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान, जीपीएस सिग्नल में गड़बड़ी, विद्युत प्रणालियों में भूचुंबकीय रूप से प्रेरित धारा जिसके कारण ब्लैकआउट हो सकते हैं, विमानन और संचार पर विकिरण प्रभाव, पनडुब्बी केबलों में प्रेरित प्रभाव आदि।

जब सौर ज्वालाएँ और सौर पवन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, तो वे आवेशित कणों को फंसा लेते हैं, जिससे पृथ्वी के चारों ओर वैन एलन विकिरण बेल्ट का निर्माण होता है।

सौर ज्वालाओं और कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) में अंतर:

दोनों घटनाएँ सूर्य पर चुंबकीय पुनर्संयोजन के कारण होती हैं, लेकिन सीएमई में भौतिक पदार्थ का निष्कासन शामिल होता है, जबकि सौर ज्वालाएँ मुख्य रूप से

प्रकाश और उच्च-ऊर्जा कणों के विस्फोट होते हैं। हालांकि ये अक्सर एक साथ घटित होती हैं, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से भी घटित हो सकती हैं।

अरोरा: चूंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्रों में कम होता है, इसलिए सूर्य की सौर ज्वालाएँ ध्रुवों पर वायुमंडल से टकराती हैं, जिससे **उत्तरी ध्रुव (अरोरा बोरेलिस) और दक्षिणी ध्रुव (अरोरा ऑस्ट्रेलिस)** दोनों में इस तरह की प्रकाश घटना उत्पन्न होती है।



ग्रह

ग्रहों का वर्गीकरण

स्थलीय ग्रह	गैसीय ग्रह
ये ग्रह अपेक्षाकृत बहुत छोटे होते हैं।	ये ग्रह विशाल आकार के होते हैं।
ये चट्टानी पदार्थों से बने होते हैं।	ये गैसीय पदार्थों से बने होते हैं।
इनकी सतह ठोस होती है।	इनकी कोई ठोस सतह नहीं होती।
ये सूर्य के बहुत निकट स्थित होते हैं।	ये सूर्य से बहुत दूर स्थित होते हैं।
इनके पास कुछ/कोई चंद्रमा नहीं हैं।	इनके पास कई चंद्रमा होते हैं।
इनके पास वलय नहीं होते हैं।	ये ग्रह वलय प्रणाली का समर्थन करते हैं।
उदाहरण: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल	उदाहरण: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण

बुध

- यह सूर्य के **सबसे निकट स्थित ग्रह** है।
- यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, जिसका व्यास **4900 किमी** है।
- यह सबसे तेज़ ग्रह है, जिसकी गति **172500 किमी / घंटा** या **47 किमी / सेकंड** है, और यह सूर्य के चारों ओर **88 दिनों** में एक पूर्ण परिक्रमा करता है।
- यह सिर्फ एकमात्र ग्रह जिसके पास वायुमंडल नहीं हैं।
- यह दूसरा सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है।

बृहस्पति और शनि (गैस दानव), अरुण और वरुण (बर्फ दानव)

शुक्र

- यह सौरमंडल का **सबसे गर्म ग्रह** है।
- इसे **"पृथ्वी का जुड़वा"** भी कहा जाता है। यह इसलिए क्योंकि शुक्र और पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान में समानता है।
- यह **सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह** है। इसे सुबह और शाम खुले आँखों से देखा जा सकता है।
- इस ग्रह की **घूर्णन गति सबसे धीमी** है। इसे एक पूरा घूर्णन करने में **पृथ्वी के 243 दिन** के बराबर का समय लगता है।
- शुक्र पर **सल्फ्यूरिक अम्ल (H₂SO₄)** के घने बादल होते हैं।
- शुक्र के अन्य नाम **भोर का तारा, सांझ का तारा, लूसिफ़र (प्रकाश लाने वाला)**

- सिवाय बुध और 'शुक्र' को छोड़कर, सभी ग्रहों के उपग्रह होते हैं।
- सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं, सिवाय शुक्र और अरुण के (ये ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं)

पृथ्वी

- यह एकमात्र ग्रह है जो जीवन को सहारा देता है और यहां एक सुखद वातावरण है।
- इसे "नीला ग्रह" भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जल (70%) की उपस्थिति है।
- इसका एक प्राकृतिक उपग्रह है, जिसका नाम "चाँद" है।
- यह ग्रह सबसे अधिक घनत्व (5.5 ग्राम/सेमी) वाला ग्रह है।
- पृथ्वी के सबसे करीब ग्रह शुक्र है।

मंगल

- इसे "लाल ग्रह" कहा जाता है क्योंकि इसकी मिट्टी में लोहा (Iron) अधिक मात्रा में होता है, जो इसे लाल रंग का बनाता है।
- यह बुध के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है।
- इसके दो प्राकृतिक उपग्रह हैं- "फोबोस" और "डीमोस"।
- इसकी वायुमंडल बहुत पतली है और सतह पर घाटियाँ, क्रेटर(गड्ढे), रेगिस्तान, और बर्फीली चोटियाँ जैसी विशेषताएँ हैं।
- "ओलंपस मॉस" (ऊँचाई: 22-25 किमी) सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे ऊँचा पर्वत है, जो मंगल पर स्थित है।
- एक दिन की अवधि 1 दिन और 37 मिनट है।
- क्षुद्रग्रह घेरा मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच स्थित है।
- क्षुद्रग्रह बेनू का अध्ययन NASA के OSIRIS- REX मिशन द्वारा किया गया।

बृहस्पति

- यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी घूर्णन अवधि सबसे कम है, जो 9 घंटे 55 मिनट है।
- इसका वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसों से भरा हुआ है।
- बृहस्पति रात के आकाश में चंद्रमा और शुक्र के बाद तीसरी सबसे चमकीली वस्तु है। लेकिन आम तौर पर आकाश में सबसे चमकीले तीन पिंड सूर्य, चंद्रमा और शुक्र हैं।
- "ग्रेट रेड स्पॉट", एक विशाल तूफान, जो सौरमंडल में स्थित है, इस ग्रह पर पाया जाता है।
- वर्तमान में इसके पास 95 चंद्रमा हैं, जिनमें चार बड़े चंद्रमा "लो, यूरोपा, गैनिमीड और कैलिस्टो" शामिल हैं, जिन्हें "गैलीलियन चंद्रमा" कहा जाता है क्योंकि इन्हें गैलीलियो ने खोजा था। इनमें से "गैनिमीड" सबसे बड़ा है।
- इसके चारों ओर अस्पष्ट छल्ले हैं।

शनि

- यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है।
- इसके चारों ओर चमकीले और संकेंद्रित छल्ले होते हैं, जो छोटे-छोटे पत्थरों और बर्फ के टुकड़ों से बने होते हैं।
- शनि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है (0.69 ग्राम / सेमी)। क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम है इसलिए यह पानी में तैर सकता है।
- वर्तमान में इसके पास 274 चंद्रमा हैं, और "टाइटन" इन सभी में सबसे बड़ा है।
- शनि के उपग्रह "टाइटन" (सबसे बड़ा चंद्रमा) और "एन्सेलाडस" जीवन की संभावना को दर्शाते हैं।
- 1655 में: ह्यूजेस ने शनि के वलय की खोज की।
- 1675 में: कैसिनी ने वलय के बीच के अंतर की खोज की।

- घूर्णन समय - 10.7 घंटे
- परिक्रमण काल - 29.4 पृथ्वी वर्ष

अरुण

- यह हरे रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे "हरा ग्रह" कहा जाता है, क्योंकि इसके वायुमंडल में मीथेन गैस (CH₄) पाई जाती है।
- इसे 1781 में विलियम हर्शेल ने खोजा था।
- अरुण का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, लेकिन इसमें पानी, अमोनिया आदि भी अधिक मात्रा में होते हैं।
- इसका वायुमंडल सौरमंडल में सबसे ठंडा है।
- इसके पास कम से कम 27 चंद्रमा हैं। प्रसिद्ध चंद्रमा: मिरांडा, एरियल और अम्ब्रिएल।
- यह अपनी ध्रुवीय अक्ष पर 98° तक झुका हुआ है, इसलिए इसे "घूमता हुआ / एकतरफा ग्रह" कहा जाता है।
- इसका घूर्णन समय 17 घंटे है।
- परिक्रमण काल - 84 पृथ्वी वर्ष

वरुण

- यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है और इसका परिक्रमण काल 165 सालों का सबसे लंबा / धीमा है।
- इसका घूर्णन समय 16 घंटे है।
- वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है।
- यह मीथेन के कारण नीले रंग का दिखाई देता है।
- इसे 1846 में जोहान गैले और अर्बेन जॉन जोसेफ ले वेरियर ने खोजा था। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिसे गणितीय अनुमान से खोजा गया।
- इसे 14 उपग्रह होने के लिए जाना जाता है, और इसका सबसे प्रसिद्ध उपग्रह "ट्राइटन" है।
- यह हमारे सौरमंडल का सबसे तेज हवाओं वाला ग्रह है।

ग्रहों के आकार घटते हुए क्रम में

J	S	U	N	E	V	M	M
बृहस्पति	शनि	अरुण	वरुण	पृथ्वी	शुक्र	मंगल	बुध

चंद्रमा

- यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है।
- यह प्रकृति में अदीप्त (non-luminous) है।

• चंद्रमा के चारों ओर पतली गैसीय परत को चंद्र वायुमंडल (लूनर एक्सोस्फीयर) के नाम से जाना जाता है।

- त्रिज्या = 1.74×10^6 मीटर
- चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में 1.26 सेकंड का समय लगता है।
- पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी = 3,84,000 किमी

चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण = $\frac{\text{पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण}}{6}$

- चंद्रमा का केवल एक ही भाग (नजदीकी भाग) दिखाई देता है (लगभग 60% हिस्सा दिखता है) और शेष भाग (दूरस्थ भाग) खुली आंखों से नहीं दिखाई देता है।

कारण

चंद्रमा का घूर्णन काल = परिक्रमण काल → 27.3 दिन

- चंद्रमा पर सर्वोच्च बिंदु: माउंट लीबनिटज़ (अब आधिकारिक रूप से मॉन्स ह्यूजेस के नाम से जाना जाता है)

सूर्य, चंद्र और मंगल मिशन

सूर्य

- आदित्य-L1 मिशन** भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन है, जिसे **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)** द्वारा सूर्य का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है।
- L₁ सूर्य पर पहले **लैंग्रेंज बिंदु** को दर्शाता है। कुल मिलाकर सूर्य के चारों ओर **5 लैंग्रेंज बिंदु** होते हैं (L₁ से L₅ तक)

चंद्रमा

IAU का मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस

चंद्रयान-3

- यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है।
- लैंडर**: विक्रम (23 अगस्त को उतरा, जिस घटना को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं)।
- रोवर**: प्रज्ञान
- लैंग्रेंज बिंदु**: शिव शक्ति बिंदु
- चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के **निकटवर्ती भाग (चंद्र दक्षिण ध्रुव) पर लैंड किया**।
- प्रक्षेपण यान**: GSLV-Mk3

लैंग्रेंज बिंदु वे स्थितियां हैं जहां दो बड़े पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल, एक छोटी वस्तु को उनके साथ गति करने के लिए आवश्यक अभिकेन्द्र बल के बराबर होता है।

आगामी मिशन-

चंद्रयान-4: (ISRO द्वारा संचालित मिशन) चंद्रमा से चंद्र नमूने (रेगोलिथ) पृथ्वी पर वापस लाएगा।

चंद्रयान-5: ISRO (लैंडर) और JAXA (रोवर और वाहन) द्वारा संचालित लूपेक्स (चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण) मिशन, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का लंबे समय तक अन्वेषण करेगा।

आर्टेमिस II:

एजेंसी: नासा

- आर्टेमिस I - प्रणालियों का परीक्षण किया गया।
- आर्टेमिस III - चंद्रमा पर मानव को उतारेगा।

लॉन्च तिथि: 1 अप्रैल, 2026, कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से।

क्रू: रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच, जेरेमी हैनसेन।

- पहला मानवयुक्त मिशन; अंतरिक्ष यात्रियों ने 10 दिनों तक चंद्रमा की परिक्रमा की, चंद्र विशेषताओं का अध्ययन किया और जीवन-सहायक प्रणालियों का परीक्षण किया।

मंगल

मंगल ग्रह परिक्रमा मिशन (MOM): मंगलयान मिशन, जिसे ISRO द्वारा मंगल ग्रह की परिक्रमा के लिए भेजा गया था, 24 सितंबर 2014 से मंगल ग्रह पर तैनात है। इसके साथ ही ISRO दुनिया की पहली ऐसी एजेंसी बन गई जिसने बिना किसी देश की मदद के अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की।

आगामी मिशन-

MOM-2 में एक रोवर और एक अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर ले जाने की उम्मीद है, जो इसे भारत की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी मंगल परियोजना बनाता है।

बौने ग्रह

कुइपर बेल्ट

यह **वरुण के बाहर एक ऐसी वलय** है, जिसमें बहुत सारे क्षुद्रग्रह, पत्थर और धूमकेतु होते हैं। यह वरुण के बाद सौर मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

प्लूटो

- अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (IAU) द्वारा निर्धारित नए ग्रहों की परिभाषा के अनुसार, **2006 में प्लूटो को ग्रहों की सूची से हटा दिया गया**। क्योंकि यह अपनी कक्षा को मलबे से साफ करने में सक्षम नहीं था
- अब प्लूटो को एक बौना ग्रह (ग्रहों और क्षुद्रग्रहों के बीच का आकार) माना जाता है और यह अब **कुइपर बेल्ट** का सदस्य है।
- प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह: **चारोन (प्लूटो के 5 उपग्रहों में से)**
- प्लूटो की खोज क्लाइड टॉम्बॉ ने की थी।**

प्लूटो की 1 परिक्रमा = 248 पृथ्वी वर्ष

- प्लूटो की दीर्घवृत्ताकार कक्षा वरुण की कक्षा को अतिच्छादित (overlap) कर देती है।

बौने ग्रहों की तीन विशेषताएँ:

- सूर्य की परिक्रमा करते हैं
- इनका आकार लगभग गोलाकार होता है।
- यह अपनी कक्षा से अन्य मलबे को साफ़ नहीं कर पाते हैं।

सबसे बड़े बौने ग्रह



- प्लूटो**: सबसे बड़ा और सबसे चमकीला बौना ग्रह।
- एरिस**: दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह।
- मेकमेक**: तीसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह, जो 310 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है।
- हौमिया**: कुइपर बेल्ट में सबसे तेज़ घूमने वाला बौना ग्रह।
- सेरेस**: यह बौना ग्रह **क्षुद्रग्रह बेल्ट** में स्थित है।

कुइपर बेल्ट में स्थित

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS)

- यह अंतरिक्ष में मानव निर्मित सबसे बड़ी वस्तु है और 5 अंतरिक्ष एजेंसियों - NASA, Roscosmos, JAXA, ESA और CSA - की संयुक्त परियोजना है।
- ISS का पहला मॉड्यूल, ज़ार्या नियंत्रण मॉड्यूल, 1998 में लॉन्च किया गया था और स्टेशन 2011 में पूरी तरह से असेंबल हो गया था।
- ISS पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर (51.6° के झुकाव पर) कक्षा में है और लगभग 28000 किमी/घंटा की गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसका मतलब है कि यह लगभग हर **90 मिनट** में पृथ्वी की परिक्रमा करता है।

भारत का लक्ष्य 2035 तक पृथ्वी से 400 किमी ऊपर की कक्षा में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करना है। तियांगोंग चीन का स्वनिर्मित अंतरिक्ष स्टेशन है।

चंद्रशेखर लिमिट

• **सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर** द्वारा 1930 में प्रस्तावित, जिसके लिए उन्हें 1983 में **भौतिकी का नोबेल पुरस्कार** मिला।

• यह वह अधिकतम द्रव्यमान है जो एक श्वेत बौना तारा अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण ढहने से पहले प्राप्त कर सकता है - सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.44 गुना। इस सीमा से परे, इलेक्ट्रॉन अपघटन दबाव गुरुत्वाकर्षण पतन का प्रतिरोध नहीं कर पाता, जिससे एक सुपरनोवा उत्पन्न होता है और या तो एक न्यूट्रॉन तारा या एक ब्लैक होल का निर्माण होता है।

समझने योग्य महत्वपूर्ण शब्दावली

- **सुपरनोवा:** किसी तारे का विस्फोट।
- **पल्सर:** एक न्यूट्रॉन तारा।
- **ब्लैक होल:** अंतरिक्ष में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला स्थान।
- **वैन एलन विकिरण बेल्ट:** आवेशित कणों के दो संकेंद्रित वलय, जो पृथ्वी को घेरे रहते हैं।



Join telegram channel- @BooksPdfWorld

पृथ्वी

• **Geodesy** (पृथ्वी भूमापन विज्ञान) पृथ्वी के ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष में उसकी स्थिति और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है।

पृथ्वी का आकार

पृथ्वी का आकार भूआकृति (Geoid) या चपटी गोलाकार (ऊपर और नीचे से थोड़ा चपटा) तथा बीच में उभरा हुआ है।

कारण: अपकेन्द्रीय बल (पृथ्वी के घूर्णन के कारण)।

• भूमध्यरेखीय त्रिज्या (6378 km) > ध्रुवीय त्रिज्या (6357 km)

इन दोनों के बीच का अंतर 21-22 किमी है।

• भूमध्यरेखीय परिधि > ध्रुवीय परिधि

(ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है और ध्रुवों पर चपटी है।)

(मध्यम परिधि - 40,040 किमी)

(मध्यम त्रिज्या - 6371 किमी)



पृथ्वी का घूर्णन

- पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व (वामावर्त) घूर्णन करती है।
- पृथ्वी का एक पूर्ण घूर्णन = 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड
- घूर्णन की गति भूमध्य रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर न्यूनतम होती है।
- पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण ही दिन और रात होते हैं।

पृथ्वी का परिक्रमण

- पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करती है।
- एक परिक्रमा = 365 दिन 5 घंटे 59 मिनट और 16 सेकंड।
- कक्षीय गति = 29.8 किमी/सेकंड।

• बुध ग्रह की कक्षीय गति पेरिहेलियन पर अधिकतम 47.87 किमी/सेकंड होती है।

• नेपच्यून की कक्षीय गति न्यूनतम 5.43 किमी/सेकंड होती है।

• पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और इसकी धुरी का झुकाव (23.5°) ही ऋतुओं के परिवर्तन का कारण बनता है।



घूर्णन बनाम परिक्रमण

सूर्य और चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी

सूर्य

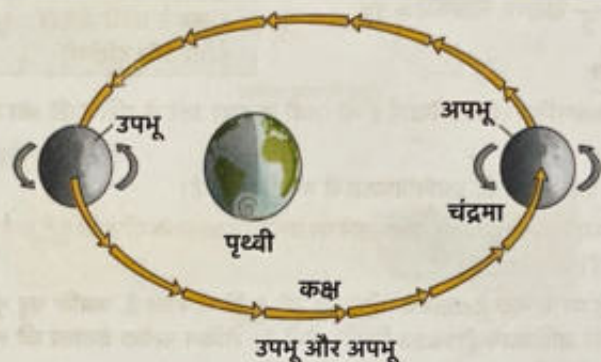
• जब कोई ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य के सबसे निकट होता है, तो उस स्थिति को 'उपसौर' (पेरिहेलियन) कहा जाता है। पृथ्वी प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को सूर्य के सबसे निकट होती है (147 मिलियन किलोमीटर)

• जब कोई ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य से सबसे दूर स्थित होता है, तो उसे 'अपसौर' (एपीहेलियन) कहा जाता है। पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर होती है (152 मिलियन किलोमीटर)

चंद्रमा

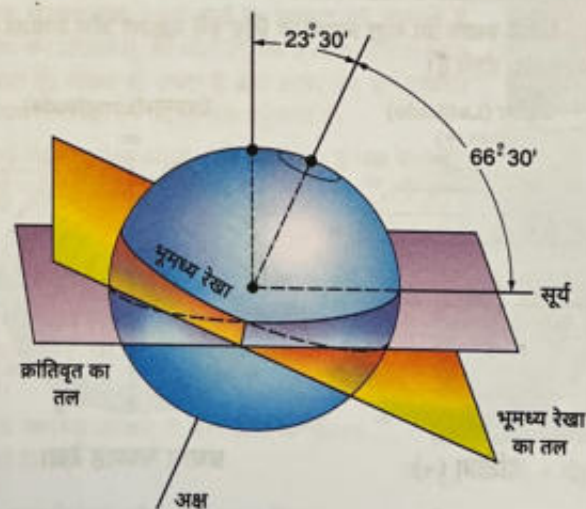
• चंद्रमा की कक्षा में जब वह पृथ्वी के सबसे निकट होता है, तो उसे 'उपभू' (Perigee) कहा जाता है। उपभू के समय, चंद्रमा आकाश में बड़ा दिखाई देता है।

• चंद्रमा की कक्षा में जब वह पृथ्वी से सबसे दूर होता है, तो इसे 'अपभू' (Apogee) कहा जाता है। अपभू पर, चंद्रमा की ज्वारीय बल कम होती है और ज्वार का अंतर औसत से कम होता है।



पृथ्वी के अक्ष का झुकाव

- अक्षीय झुकाव: पृथ्वी की अक्ष पर झुकाव 23.5° है।
- कक्षीय झुकाव: पृथ्वी की कक्ष पर झुकाव 66.5° है।



अक्षांश और देशांतर

अक्षांश

- ये पृथ्वी पर काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं होती हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं।
- यह किसी स्थान की विषुवत रेखा से कोणीय दूरी होती है।

- कुल अक्षांश = 181, लेकिन अक्षांश वृत्तों की संख्या 179 है (क्योंकि 90° उत्तर और 90° दक्षिण केवल बिंदु हैं, वृत्त नहीं)।
- प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी समान होती है।
- 1° अक्षांश = 111 किमी

महत्वपूर्ण अक्षांश

- 0°: भूमध्य रेखा (जो पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती है) → उत्तरी और दक्षिणी गोलार्द्ध।

- $23\frac{1}{2}^{\circ}$ उत्तर: कर्क रेखा
- $66\frac{1}{2}^{\circ}$ उत्तर: आर्कटिक वृत्त
- $23\frac{1}{2}^{\circ}$ दक्षिण: मकर रेखा
- $66\frac{1}{2}^{\circ}$ दक्षिण: अंटार्कटिक वृत्त

भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समान्तर वृत्तों को "अक्षांश समान्तर" के रूप में जाना जाता है।

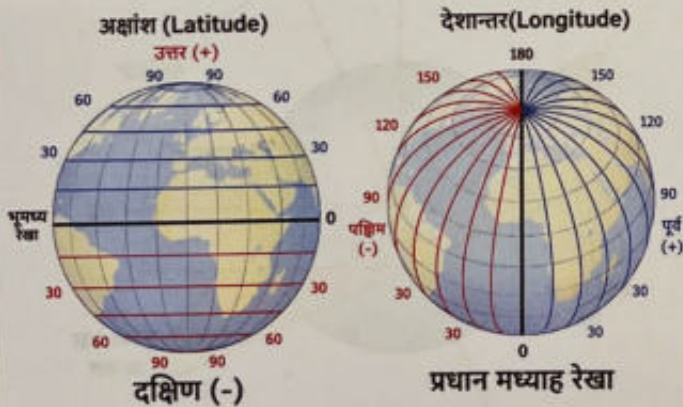
- सबसे बड़ी अक्षांश: भूमध्य रेखा
- सबसे छोटी अक्षांश: ध्रुव (उत्तर और दक्षिण)

देशांतर

- ये **काल्पनिक लंबवत रेखाएँ** हैं जो पृथ्वी के ऊपर उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं।
- यह एक स्थान की प्रधान मध्याह्न से कोणीय दूरी है।
- भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर प्रत्येक देशांतर के बीच की दूरी कम होती जाती है।
- ध्रुवों पर प्रत्येक देशांतर के बीच की दूरी 0 किमी होती है, जबकि यह भूमध्य रेखा पर अधिकतम (111.32 किमी) होती है। लेकिन प्रत्येक देशांतर की लंबाई समान होती है
- कुल देशांतर = 360°

गोर (Gore) : पृथ्वी की वक्र सतह का वह भाग जो दो देशांतरों के बीच स्थित होता है, सरल शब्दों में कहें तो, गोर दो लगातार देशांतरों के बीच की दूरी है।

ध्यान दें - किसी स्थान का पता लगाने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर दोनों की आवश्यकता होती है।



महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएँ

- प्रधान मध्याह्न = 0° देशांतर (ग्रीनविच, लंदन से गुजरता है)
- 180° पूर्व और 180° पश्चिम एक ही देशांतर हैं (अक्षांशों के विपरीत), जो 0° या प्रधान मध्याह्न रेखा के विपरीत है। यह 180° मध्याह्न रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है।
- प्रधान मध्याह्न को **अंतर्राष्ट्रीय मध्याह्न या ग्रीनविच मध्याह्न** भी कहा जाता है। यह इन स्थानों से गुजरता है:

- बुर्किना फासो → B
- स्पेन → S
- फ्रांस → F
- घाना → G
- अल्जीरिया → A
- माली → Me
- टोगो → In TOGO
- यूनाइटेड किंगडम (यूके) → KINGDOM

याद रखने की ट्रिक
BSF GAME in TOGO
KINGDOM



प्रधान मध्यान्तर रेखा

देशांतर का उपयोग करके समय का अवधारणा

- 360° = 24 घंटे
- 15° = 1 घंटा (60 मिनट)
- 1° = 60/15 = 4 मिनट → प्रत्येक 1° में लिया गया समय



अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा

प्रश्न - यदि 60° पूर्व देशांतर पर दोपहर 12 बज रहे हैं, तो 30° पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा?

उत्तर - देशांतर का अंतर: 60° पूर्व - 30° पूर्व = 30°

समय का अंतर: 30° × 4 मिनट = 120 मिनट = 2 घंटे।

चूंकि 30° पूर्व, 60° पूर्व के पश्चिम में स्थित है, इसलिए वहां समय पहले होगा।

- प्रधान मध्याह्न से **पूर्व की दिशा** में जाने पर, **प्रत्येक 15°** के बाद समय **एक घंटा बढ़ेगा**। यदि हम प्रधान मध्याह्न से **पश्चिम की दिशा** में जाते हैं, तो **प्रत्येक 15° पर समय एक घंटा घटेगा**।
- सम्पूर्ण पृथ्वी को **24 समय क्षेत्रों** में विभाजित किया गया है। फ्रांस में सबसे अधिक समय क्षेत्र (13) हैं। रूस (11 समय क्षेत्र), अमेरिका (6 समय क्षेत्र)।

अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा (180°E/W)

- यह प्रशांत महासागर से गुजरने वाली **काल्पनिक टेढ़ी-मेढ़ी (जिग-जैग) रेखा** है।
- अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को **पूर्व से पश्चिम** की ओर जाते समय (जैसे: जापान से अमेरिका) → तिथि में 1 दिन घटा दिया जाता है, या दूसरे शब्दों में, **व्यक्ति एक दिन कम प्राप्त करता है**।

समकालिक / समतुल्य रेखा (Isochrones): यह एक ऐसी रेखा है जो मानचित्र पर उन बिंदुओं को जोड़ती है जहाँ पहुँचने में समान समय लगता है।

महान वृत्त की अवधारणा

- महान वृत्त वह सबसे बड़ा संभव वृत्त है जिसे किसी गोले के चारों ओर खींचा जा सकता है।
- यह पृथ्वी को **दो बराबर भागों में** विभाजित करता है जिन्हें गोलार्ध (उत्तरी और दक्षिणी) कहते हैं।
- **सभी देशांतरों को महान वृत्त माना जाता है**, लेकिन केवल एक अक्षांश को महान वृत्त माना जाता है और वह है **भूमध्य रेखा** (0° अक्षांश)

गोलार्ध

- पृथ्वी का दो भागों में बराबर विभाजन।
- **भूमध्य रेखा:** यह पृथ्वी को क्षैतिज रूप से दो बराबर भागों में विभाजित करती है: **उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध**।
- **प्रधान मध्याह्न रेखा:** यह पृथ्वी को लंबवत रूप से दो बराबर भागों में विभाजित करती है: **पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध**।

• भारत भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग और प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्वी भाग में स्थित है, इसलिए यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है।



अयनांत और विषुव

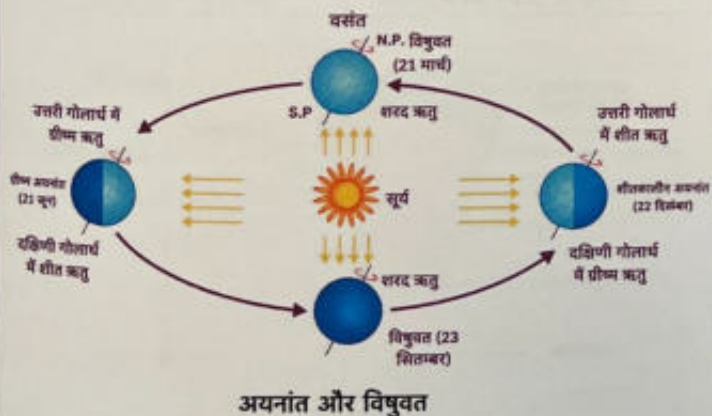
• **अयनांत:** अयनांत एक खगोलीय घटना है जो साल में दो बार होती है, जब सूर्य आकाश में अपनी सबसे ऊँची या सबसे निचली स्थिति पर पहुँचता है, जिसके परिणामस्वरूप साल का सबसे लंबा या सबसे छोटा दिन होता है।

ग्रीष्म अयनांत	शीतकालीन अयनांत
यह 21 जून को होता है।	यह 22 दिसंबर को होता है।
यह उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है।	यह उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है।
सूर्य की किरणें कर्क रेखा के ऊपर सीधी पड़ती हैं।	सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं।
उत्तरी गोलार्ध को अधिक गर्मी मिलती है।	दक्षिणी गोलार्ध को अधिक गर्मी मिलती है।
उत्तरी ध्रुव पर लगातार छह महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती हैं।	दक्षिण ध्रुव पर लगातार छह महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती हैं।

• **विषुव:** विषुव वह समय होता है जब सूर्य की स्पष्ट पथ आकाश में भूमध्य रेखा को पार करती है, जिससे दिन और रात का समय लगभग समान हो जाता है। इस स्थिति में, दोनों ध्रुव सूर्य की ओर झुके नहीं होते हैं।

• **वसंत विषुवत: 21 मार्च**

• **शरद या पतझड़ विषुवत: 23 सितंबर**



अयनांत और विषुव

जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तो इस स्थिति को युति-वियुति (Syzygy) कहा जाता है।

• **सूर्यग्रहण:** यह तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है (संयोजन syzygy), जिससे पृथ्वी पर एक छाया बनती है। यह केवल नया चंद्रमा अमावस्या के दौरान ही हो सकता है।

• **सूर्य ग्रहण के प्रकार:** आंशिक, वलयाकार, पूर्ण

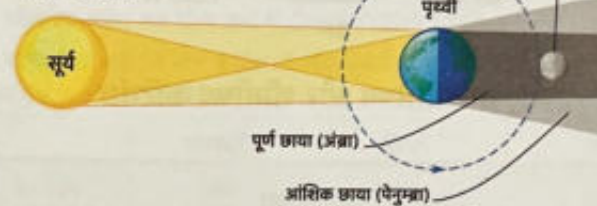
• **चंद्रग्रहण:** यह तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आती है (विपरीत syzygy), जिससे चंद्रमा पर एक छाया बनती है। यह केवल पूरा चंद्रमा पूर्णिमा के दिन ही हो सकता है।



सूर्य ग्रहण



चंद्र ग्रहण



• **अम्ब्रा और पेनम्ब्रा:** सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दौरान, छाया का सबसे गहरा, भीतरी मध्य भाग अम्ब्रा कहलाता है, और अम्ब्रा के चारों ओर छाया का हल्का, फैला हुआ बाहरी भाग पेनम्ब्रा कहलाता है।

• **लाल चंद्रमा:** जब पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को रोकती है (प्रकाश का अपवर्तन), तो नीले रंग का प्रकाश (जो अधिक बिखरता है) गायब हो जाता है और लाल रंग का प्रकाश (जो कम बिखरता है) चंद्रमा तक पहुँचता है।

• **नीला चंद्रमा:** नीला चंद्रमा (यह तब होता है जब एक ही कैलेंडर महीने में दो पूर्णिमा होती हैं)।



सुपरमून

• 'सुपरमून तब होता है जब चाँद की कक्षा पृथ्वी के सबसे पास होती है पूर्णिमा / अमावस्या के समय।

• चाँद सामान्य आकार से बड़ा और चमकीला दिखाई देता है।



उपभू (पेरीजी) + चंद्रग्रहण

उष्ण, समशीतोष्ण और शीतोष्ण कटिबंध

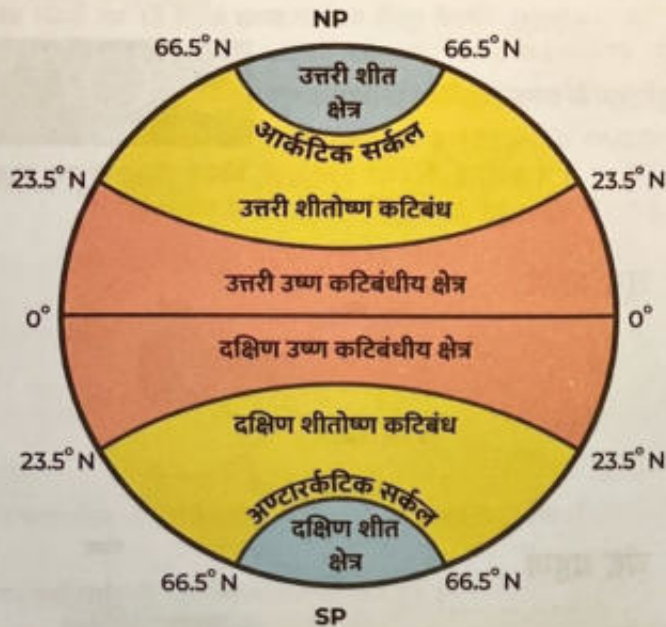
• **उष्ण कटिबंध:** यह क्षेत्र सूर्य की लंबवत किरणें प्राप्त करता है, जिससे यह सबसे गर्म क्षेत्र होता है। यह उष्ण कटिबंध के बीच स्थित है।

• **समशीतोष्ण कटिबंध:**

यह क्षेत्र कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त या मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच होता है। इसे सूर्य की तिरछी किरणें प्राप्त होती हैं।

• **शीतोष्ण कटिबंध:**

यह पृथ्वी का **सबसे ठंडा क्षेत्र** होता है, जहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है (पृथ्वी के झुकाव के कारण)। यह क्षेत्र आर्कटिक सर्कल (1° उत्तर) और अंटार्कटिक वृत्त (1° दक्षिण) के पार स्थित है।



उष्ण, समशीतोष्ण और शीतोष्ण कटिबंध

ज्वार-भाटा

• **ज्वार-भाटा:** ज्वार-भाटा महासागरों में पानी के स्तर में होने वाली नियमित वृद्धि और कमी को कहा जाता है। यह चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण होते हैं, जो पृथ्वी के महासागरों पर प्रभाव डालते हैं। ज्वार-भाटा दो प्रकार के होते हैं:

निम्न/लघु ज्वार-भाटा

• यह तब होते हैं जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक **समकोण** पर स्थित होते हैं।

उच्च/ग्रहत ज्वार-भाटा

• यह तब होते हैं जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक **सीधी रेखा** में होते हैं (**Syzygy**)।

वसंत ज्वार



नीप ज्वार



बाढ़ ज्वार और उतार ज्वार

• ज्वार-भाटा वह ज्वार है जो **तट की ओर बढ़ता है** और जलस्तर को बढ़ाकर उच्च ज्वार तक ले जाता है। इसके विपरीत, भाटा वह ज्वार है जो **तट से दूर जाता है** और जलस्तर को घटाकर निम्न ज्वार तक ले जाता है।

उच्च ज्वार



• **दैनिक ज्वार-भाटा :** प्रत्येक चंद्र दिवस में एक **उच्च ज्वार** और एक **निम्न ज्वार** के साथ होने वाले ज्वारीय चक्र, जो आमतौर पर मैक्सिको की खाड़ी और अलास्का के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं।

• **अर्ध-दैनिक ज्वार-भाटा :** प्रत्येक चंद्र दिवस पर लगभग बराबर **दो उच्च ज्वार** और **निम्न ज्वार** वाले ज्वारीय चक्र।

• दो लगातार **उच्च ज्वार** और **निम्न ज्वार** के बीच का समय अंतराल लगभग **6 घंटे और 12 मिनट** होता है।

• दो लगातार उच्च ज्वार के बीच का समय अंतराल लगभग **12 घंटे और 26 मिनट** होता है।

■■■

पृथ्वी का आंतरिक भाग

• **भूविज्ञान** : पृथ्वी का वैज्ञानिक अध्ययन, जिसमें इसकी संरचना, बनावट, चट्टानें, मिट्टी और इसे आकार देने वाली प्रक्रियाएं शामिल हैं।

पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने के प्रमुख पाँच तरीके हैं:

1. तापमान: अप्रत्यक्ष स्रोत
2. ज्वालामुखी: प्रत्यक्ष स्रोत
3. चट्टानें: प्रत्यक्ष स्रोत
4. उल्कापिंड: अप्रत्यक्ष स्रोत
5. भूकंप: अप्रत्यक्ष स्रोत

भूविज्ञान के जनक: जेम्स हटन

• रूस के कोला प्रायद्वीप पर स्थित कोला सुपरडीप बोरहोल, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अब तक मानव द्वारा पृथ्वी पर की गई सबसे गहरी खुदाई है, जिसकी अधिकतम ऊर्ध्वाधर गहराई 12 किलोमीटर है।

• यहां तक कि दक्षिण अफ्रीका की खदानों की अधिकतम गहराई भी 3-4 किलोमीटर है।

पृथ्वी की परतें

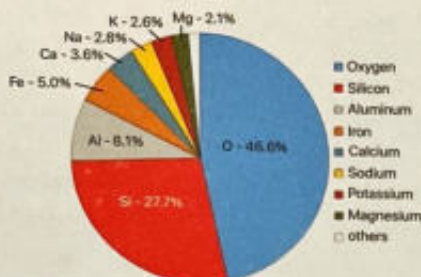
भूपर्पटी

• यह **सिलिका** और **एल्युमिनियम** की परत (SiAl) से बनी होती है।

• मोटाई: 5-70 किमी

• ज्यादातर भूपर्पटी भंगुर प्रकृति की है।

सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व : ऑक्सीजन
सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु : एल्युमिनियम



• भूपर्पटी के दो विभाजन हैं:

महाद्वीपीय भूपर्पटी	महासागरीय भूपर्पटी
• यह भूपर्पटी का स्थल भाग है, पृथ्वी की बाह्यतम परत जो महाद्वीपों एवं महाद्वीपीय शैलों का निर्माण करती है। • यह मोटी होती है (30 किमी)। • यह हल्की होती है। • यह ग्रेनाइटिक चट्टानों से बनी होती है। • औसत घनत्व - 2.7 ग्राम/सेमी³	• यह भूपर्पटी का जलमय भाग है, पृथ्वी की ठोस परत जो महासागरों के नीचे स्थित होती है। • यह पतली होती है (5 किमी)। • यह सघन होती है। • यह बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है। • औसत घनत्व - 2.9 ग्राम/सेमी³



मेंटल

• यह **सिलिका** और **मैग्नीशियम (SiMa)** से बना होता है।

• मोटाई: 2900 किमी

• औसत घनत्व: 4.5 ग्राम/सेमी³

• मेंटल के दो विभाजन होते हैं: **ऊपरी मेंटल** और **निचला मेंटल**।

• **दुर्बलतामंडल (एस्थेनोस्फियर)**: यह पृथ्वी के ऊपरी मेंटल की **अर्ध-ठोस / अर्ध-द्रव परत** है, जो यांत्रिक रूप से दुर्बल और नम्य होती है। यह **स्थलमण्डल (लिथोस्फियर)** (पृथ्वी की कठोर बाह्यतम परत जो भूपर्पटी और ऊपरी ठोस मेंटल से मिलकर बनी होती है, जिसकी मोटाई 10-200 किमी होती है) के नीचे स्थित होती है। दुर्बलतामंडल (एस्थेनोस्फियर) **मैग्मा / लावा** का स्रोत होती है, जो 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है।

दुर्बलतामंडल (एस्थेनोस्फियर) लिथोस्फियर (स्थलमण्डल) का भाग नहीं है।

कोर

• यह **निकेल** और **लोहा (NiFe)** से बना होता है।

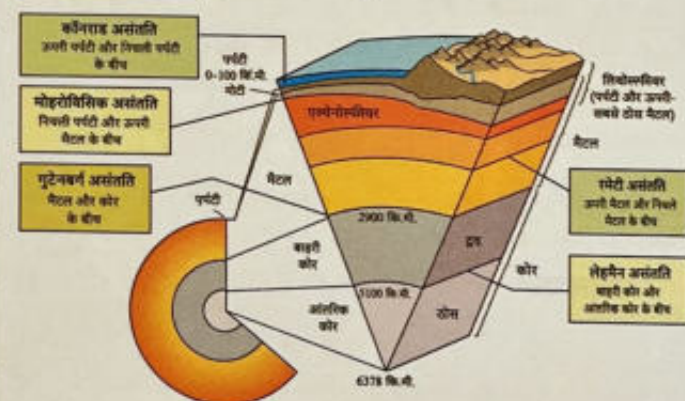
• औसत घनत्व: 13 ग्राम/सेमी³

• कोर के दो विभाजन होते हैं:

1. **आंतरिक कोर**: यह **ठोस रूप** में होता है (1220 किमी)।
2. **बाह्य कोर**: यह **द्रव रूप** में होता है और चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है (2200 किमी)।

	भूपर्पटी	मेंटल	कोर
आयतन	1%	84%	15%
द्रव्यमान	1%	68%	31%

पृथ्वी की विसंगतियाँ (Discontinuity)



याद रखने की तरकीब



पर्वतीय आइसोस्टेसी

• पर्वत पृथ्वी की ऊपरी परत पर पानी में तैरते हिमखंडों की तरह टिके होते हैं, जिनकी गहरी "जड़ें" पृथ्वी की आंतरिक परत तक फैली होती हैं। पर्वत जितना ऊंचा होता है, संतुलन बनाए



रखने के लिए उसकी जड़ें पृथ्वी की सतह के नीचे उतनी ही गहरी होती हैं।

प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत:

यह **मैकेंजी** और **पार्कर** द्वारा 1967 में दिया गया था। यह सिद्धांत यह सुझाव देता है कि **पृथ्वी की दुर्बलतामंडल** (भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल) बड़ी, कठोर प्लेटों में विभाजित है, जो एक-दूसरे के साथ गतिमान होती हैं और विभिन्न भूवैज्ञानिक घटनाओं को उत्पन्न करती हैं।

- एस्थेनोस्फीयर में होने वाली संवहन धारा प्लेटों की गति का मुख्य कारण है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की ऊष्मा के कारण गर्म मैग्मा ऊपर उठता है और ठंडा मैग्मा नीचे धंसता है, जिससे स्थलमंडलीय प्लेटें भी गतिमान हो जाती हैं।

भूकंप

- भूकंप पृथ्वी की सतह का तीव्र कंपन है, जो **पृथ्वी की प्लेटों के खिसकने** के कारण होता है। जिससे प्रायः भ्रसों की किनारे की ऊर्जा निकलती है, जो तरंगों के रूप में उत्पन्न होती है (जिसे **भूकंपीय तरंगें** भी कहा जाता है)।

- **उपरिकेंद्र (एपिसेंटर)**: यह पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु है जो **भूकंप के अवकेन्द्र** (जिसे हाइपोसेन्टर भी कहा जाता है) के ठीक ऊपर स्थित होता है, जहाँ भूकंप भूमिगत उत्पन्न होता है।

- **अवकेन्द्र (हाइपोसेन्टर)**: यह पृथ्वी के भीतर वह बिंदु है जहाँ **भूकंप शुरू** होता है।

- सभी प्राकृतिक भूकंप **स्थलमण्डल** में होते हैं।

- भूकंप भूकंपीय तरंगों का निर्माण करते हैं, जो ऐसी कंपनें होती हैं जो पृथ्वी के माध्यम से भूगर्भीय तरंगों (**Body Waves**) और सतह तरंगों (**Surface Waves**) के रूप में गुजरती हैं।



भूगर्भीय तरंगें (Body Waves).

- ये तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग के माध्यम से उच्च गति से गुजरती हैं।
- ये दो प्रकार की होती हैं: **P-तरंगें और S-तरंगें**।

P-तरंगें	S-तरंगें
इन्हें प्राथमिक तरंगें भी कहा जाता है। ये सबसे तेज़ भूकंपीय तरंगें होती हैं।	इन्हें द्वितीयक तरंगें भी कहा जाता है।
(पहली जो भूकंपमापी पर रिकॉर्ड होती है) - 7-8 किमी / सेकंड।	P-तरंगों के मुकाबले धीमी भूकंपीय तरंगें होती हैं → 4-6 किमी /सेकंड
ये सभी माध्यमों (ठोस > द्रव > गैस) के माध्यम से गुजरती हैं।	ये केवल ठोस माध्यमों के माध्यम से गुजरती हैं।
P-तरंगें लंबवत संपीड़न तरंगें होती हैं, जो ध्वनि तरंगों के समान होती हैं।	S-तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, जो पृथ्वी को तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करती हैं।
ये संपीड़न और विरलन उत्पन्न करती हैं और खिंचने और कसने का कारण बनती हैं।	ये शिखर और गर्त बनाती हैं, क्योंकि वे तरंगों की दिशा के लंबवत कंपन करती हैं।

*टिप्पणी:

उथले अवकेन्द्र वाले भूकंप गहरे अवकेन्द्र वाले भूकंपों से अधिक तीव्र होते हैं।

सतही तरंगें

- जब भूगर्भीय तरंगें **सतही चट्टानों** के संपर्क में आती हैं, तो वे सतही तरंगों का निर्माण करती हैं।

- ये स्वभाव से अधिक विनाशकारी होती हैं और चट्टानों के विस्थापन का कारण बनती हैं।

- सतही तरंगें दो प्रकार की होती हैं।

लव तरंगें	रेले तरंगें
ये जमीन को क्षैतिज रूप से अगल-बगल हिलाते हैं।	वे जमीन में एक जटिल, लुढ़कने वाली गति उत्पन्न करते हैं (समुद्री लहरों के समान)।

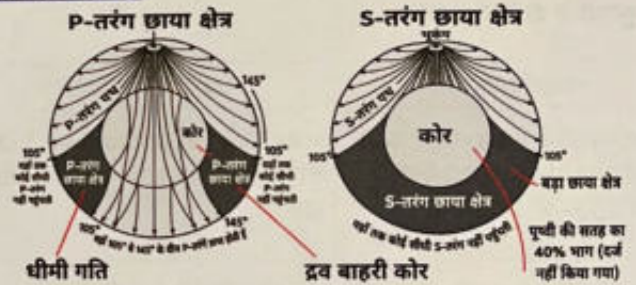
- ये भूकंपमापी पर **रिकॉर्ड होने वाली अंतिम तरंगें** होती हैं।

भूकंपमापी एक ऐसा उपकरण है जो भूकंपीय तरंगों को मापता और दर्ज करता है, जो पृथ्वी के माध्यम से यात्रा करती हैं और भूकंप के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं।

भूकंप मापने वाले पैमाने

रिक्टर पैमाना	मर्कैली पैमाना
यह भूकंप की परिमाण मापने का एक उपकरण है।	यह भूकंप की तीव्रता मापने का एक उपकरण है।
यह 0 से 10 तक परिमाण मापता है।	यह 1 से 12 तक तीव्रता मापता है।
रिक्टर स्केल भूकंप के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा से संबंधित है।	मर्कैली स्केल भूकंप से हुए दृश्य नुकसान को ध्यान में रखता है।
यह एक अनंत पैमाना है।	

तरंगों का छाया क्षेत्र



भूकंप का छाया क्षेत्र

- भूकंप का छाया क्षेत्र पृथ्वी का वह क्षेत्र है, जहाँ कुछ भूकंपीय तरंगों का पता नहीं चलता है। **S-तरंगों** का छाया क्षेत्र (**105°-105°**) **P-तरंगों** के छाया क्षेत्र (**105°-145°**) की तुलना में बड़ा (**पृथ्वी की सतह का 40%**) होता है।

- जानवर इन्फ्रासोनिक तरंगों, भूकंपीय पी तरंगों के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए, वे भूकंप, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं को पहले से ही भांप सकते हैं।

भूकंप के प्रभाव

- सुनामी (जापानी शब्द): ये **बंदरगाह की लहरें** हैं। यह तब होती है जब भूकंप आता है, समुद्र तल पर होता है।

- मिट्टी का द्रवीकरण
- भूस्खलन
- हिमस्खलन
- बाढ़
- आग

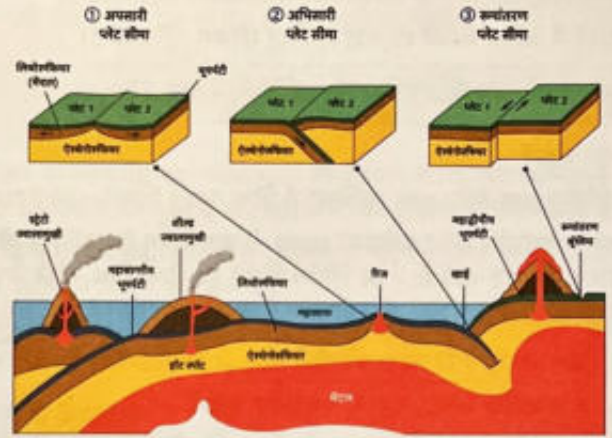
- 2004 की हिंद महासागर सुनामी, जिसे "बॉक्सिंग डे सुनामी" के नाम से भी जाना जाता है, अब तक की सबसे घातक सुनामी है।
- 22 मई, 1960 को चिली में इतिहास का सबसे शक्तिशाली भूकंप (9.5 तीव्रता) आया, जिसे महान चिली भूकंप के नाम से भी जाना जाता है।

भूकंप के प्रकार

- **निपात भूकंप:** ये छोटे भूकंप होते हैं जो भूमिगत खदान या गुफाओं की छत गिरने के कारण होते हैं।
- **विस्फोटक भूकंप:** यह भूकंप रासायनिक या परमाणु उपकरण के विस्फोट के कारण उत्पन्न होते हैं।
- **विवर्तनिक भूकंप:** यह भूकंप पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों के हिलने से उत्पन्न होते हैं।
- **जलाशय प्रेरित भूकंप:** यह भूकंप बड़े जलाशयों के निर्माण के कारण उत्पन्न होते हैं। यह मानव-प्रेरित भूकंप है जैसे. 1967 कोयना बांध भूकंप (महाराष्ट्र)।
- **ज्वालामुखी भूकंप:** यह भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट के परिणामस्वरूप होते हैं।



प्लेट सीमा के तीन प्रकार



अपसारी	अभिसारी	रूपांतरण
जब दो टेक्टोनिक प्लेटें एक-दूसरे से दूर जाती हैं, जिससे लावा फूटता है और नई भूपर्पटी बनती है।	जब दो प्लेटें टकराती हैं, जिससे एक प्लेट दूसरी के नीचे धँसती है और एक निम्नस्थलन क्षेत्र बन जाती है, जिससे भूपर्पटी नष्ट हो सकती है।	जब दो प्लेटें एक-दूसरे के समानांतर क्षैतिज दिशा में खिसकती हैं, जिससे न तो नई भूपर्पटी बनती है, न नष्ट होती है (सैन एंड्रियास फॉल्ट)।

- दो महासागरीय प्लेटों की अपसारी सीमा मध्य महासागरीय कटक बनाती है, जबकि दो महाद्वीपीय प्लेटों की अपसारी सीमा दोनों ओर ब्लॉक पर्वतों वाली दरार घाटी बनाती है, जैसे कि **अफ्रीकी दरार घाटी**।
- अभिसारी सीमाओं पर, सघन महासागरीय परत महाद्वीपीय परत के नीचे धंस जाती है, जिससे खाइयाँ बनती हैं और पर्वत ऊपर उठते हैं। धंसने वाली प्लेट के पिघलने से मैग्मा उत्पन्न होता है जो ऊपर उठता है, जिससे पर्वतों के पास ज्वालामुखी श्रृंखलाएँ बनती हैं।
- लेकिन भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मामले में, क्योंकि दोनों महाद्वीपीय परतें हैं, कोई बड़ा धंसाव नहीं हुआ, प्लेटें मुड़कर हिमालय का निर्माण करती हैं (यहाँ कोई धंसाव नहीं हुआ, इसलिए आसपास कोई ज्वालामुखी नहीं बने)।

अग्निवलय

- यह प्लेट विवर्तनिकी का परिणाम है। यह **प्रशांत महासागर** के चारों ओर **घोड़े की नाल के आकार** वाला क्षेत्र है। यह उच्च भूकंप तथा ज्वालामुखी संभावित क्षेत्र है।



ज्वालामुखी: 75%

भूकंप: 90%

विवर्तनिक प्लेटें

- स्थलमंडल प्लेटों का निर्माण करता है, जिसमें परत और मेंटल का ऊपरी ठोस हिस्सा शामिल होता है।
- कुल 7 प्रमुख + कुछ छोटी प्लेटें होती हैं।



बड़ी और छोटी विवर्तनिक प्लेटें

प्रमुख विवर्तनिक प्लेटें	छोटी विवर्तनिक प्लेटें
प्रशांत प्लेट (सबसे बड़ी)	कोकोस प्लेट
उत्तर अमेरिकी प्लेट	नाज़का प्लेट
दक्षिण अमेरिकी प्लेट	कैरेबियाई प्लेट
अफ्रीकी प्लेट	भारतीय प्लेट
अंटार्कटिक प्लेट	फिलिपीनी प्लेट
यूरेशियाई प्लेट	जुआन डे फुका प्लेट (सबसे छोटी)
ऑस्ट्रेलियाई प्लेट	

चट्टानों का निर्माण

- **शिलाविज्ञान:** चट्टानों के अध्ययन को शिलाविज्ञान कहा जाता है।
- चट्टानों में खनिज घटकों की कोई निश्चित संरचना नहीं होती है।

चट्टानों की आयु की गणना कार्बन डेटिंग विधि द्वारा की जाती है।

आग्नेय चट्टानें

- 'इग्नियस' शब्द लैटिन शब्द "इग्निस्" से लिया गया है जिसका अर्थ है "आग"।
- आग्नेय चट्टानों (इन्हें "अज़ोइक" azoic भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें कोई जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं।) का निर्माण पिघले हुए शैल पदार्थ, जिसे **मैग्मा या लावा** कहते हैं, के ठंडा होने और ठोस रूप में बदलने द्वारा होता है।

आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती हैं:

1. आंतरिक आग्नेय चट्टानें/ प्लूटोनिक चट्टानें

- जब मैग्मा पृथ्वी की भू-परत के भीतर धीरे-धीरे ठंडा होकर ठोस रूप में बदलता है, तो यह आंतरिक आग्नेय चट्टानें बनाता है।

उदाहरण: ग्रेनाइट, गैब्रो, आदि ।

2. बाह्य आग्नेय चट्टानें

- जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर लावा के रूप में बाहर आता है, तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस रूप में बदलता है। तीव्र ठंडा होने के कारण इनमें छोटे क्रिस्टल या कौंच जैसी बनावट का निर्माण होता है।

उदाहरण: बासाल्ट, प्यूमिस (जो पानी में तैरती हैं), आदि

अंतर्वर्धी आग्नेय चट्टाने (प्लूटोनिक चट्टाने)

प्लूटोनिक चट्टानें, जिन्हें प्लूटन्स भी कहा जाता है, आंतरिक आग्नेय चट्टानों के बड़े रूप होते हैं जो पृथ्वी की सतह के नीचे बनते हैं।

प्लूटोनिक चट्टानों के प्रकार

बैथोलिथ

- बैथोलिथ एक **बड़ा आग्नेय चट्टानों का समूह** होता है जो पृथ्वी की गहरी भू-परत में बनता है और जो अपक्षय और ऊर्ध्वावृत्ति के कारण सतह पर प्रकट होता है।

डाइक

- डाइक मैग्मा की लंबवत या तीव्र रूप से झुकी हुई परतें होती हैं जो आसपास की चट्टानों की परतों को काटकर बनती हैं।

सिल

- सिल्स वे क्षैतिज मैग्मा की परतें होती हैं जो पूर्ववर्ती चट्टानों की परतों के बीच घुसजाती हैं।

फैकोलिथ

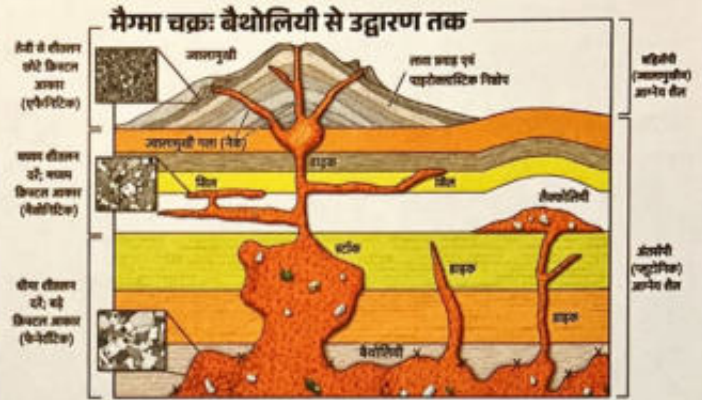
- फैंकोलिथ एक **लेंस-आकार का आग्नेय चट्टान प्लूटन** है जो मुड़ी हुई तलछटी चट्टानों में बनता है, जो **एंटी क्लाइन** और **सिंकलाइन** में पाए जाते हैं।

लैकोलिथ

- यह **गुंबद के आकार की आंतरिक चट्टान** होती है, जिसका समतल आधार होता है और जो ऊपर की चट्टानों को ऊपर की ओर धकेलती है।
- यह एक **पाइप जैसे संरचना से जुड़ी होती है।**

लैपोलिथ

ये कटोरी के आकार की आंतरिक चट्टानें होती हैं, जिनका ऊपरी और निचला भाग अवतल होता है।



अवसादी चट्टानें

- अवसादी चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जो समय के साथ **अवसादों के संचय और संकुचन** से बनती हैं।

- **लिथिफिकेशन** एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ढीले अवसाद ठोस अवसादी चट्टान में बदल जाते हैं। यह प्रक्रिया **संकुचन और सीमेंटेशन** के संयोजन के माध्यम से होती है, जो लंबे समय तक होती है।

- ये परतों/स्तरों में पाई जाती हैं।

अवसादी चट्टानों के प्रकार

1. **यांत्रिक रूप से बनी अवसादी चट्टानें:** बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कंकरीली चट्टान, शेल, लोअस आदि।
2. **जैविक रूप से बनी अवसादी चट्टानें:** चाक, चूना पत्थर, कोल, गिजराइट आदि।
3. **रासायनिक रूप से बनी अवसादी चट्टानें:** चूना पत्थर, हेलाइट, चर्ट आदि।

- अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं।

कायांतरित चट्टानें

- कार्यांतरित चट्टानें य चट्टानें होती हैं जो तब बनती हैं जब मौजूदा चट्टानों (आग्नेय, अवसादी, या अन्य कार्यांतरित चट्टानों) को **तीव्र ताप, दबाव, या आयतन परिवर्तन** के संपर्क में लाया जाता है, जिससे वे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से गुजरती हैं। इस प्रक्रिया को **कार्यांतरण** भी कहा जाता है।

- ये चट्टानें मूल चट्टानों में सामग्री के पुनः क्रिस्टलीकरण और पुनर्गठन द्वारा बनती हैं।

कायांतरित चट्टानों के प्रकार

- 1. तापीय कार्यांतरण**
 - वे कार्यांतरित चट्टानें जो **अचानक तापमान परिवर्तन** के कारण बनती है।
- 2. गतिशील कार्यांतरण**
 - वे कार्यांतरित चट्टानें जो **बिना किसी रासायनिक परिवर्तन** के बनती हैं।
 - ये सामान्यतः **उच्च दबाव** के परिणामस्वरूप बनती हैं।

तापीय कायांतरण के प्रकार

- 1. संपर्क कार्यांतरण**
- यह तब होता है जब चट्टानें मैग्मा या लावा के निकट होने के कारण तीव्र ताप से परिवर्तित होती हैं।

- ## 2. क्षेत्रीय कार्यान्तरण

- यह तब होता है जब चट्टानें **उच्च दबाव और तापमान** के संपर्क में आती हैं।